คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

# เรื่องที่ 10 tree

**จำนวนข้อ**
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

**ลำดับข้อ**
เรียงจากง่ายไปยาก

**ตรวจด้วย**
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_10`

| ข้อ | ชื่อโจทย์ | | ระดับ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | รุ่นในตระกูล | Family Generations | ⋆ | 100 |
| 2 | น้ำที่ไหลผ่านบ้าน | Water Through Each House | ⋆ | 100 |
| 3 | เส้นทางเดินป่าที่ยาวที่สุด | Longest Trail | ⋆ | 100 |
| 4 | สายอาจารย์ย้อนขึ้นไป | K Generations Up | ⋆ | 100 |
| 5 | งานเลี้ยงของบริษัท | Party Invitations | ⋆ | 100 |
| 6 | ต้นน้ำและปลายน้ำ | Upstream or Downstream | ⋆ | 100 |
| 7 | โรงพยาบาลกลางจังหวัด | Town Centre | ⋆ | 100 |
| 8 | ระยะทางระหว่างหมู่บ้าน | Distance Queries | ⋆⋆ | 100 |
| 9 | เมืองที่ไกลที่สุด | Farthest From Each | ⋆⋆ | 100 |
| 10 | ตั้งด่านตรวจ | Placing Checkpoints | ⋆⋆ | 100 |
| 11 | สะพานที่รับน้ำหนักได้น้อยที่สุด | Weakest Bridge on the Way | ⋆⋆ | 100 |
| 12 | โบนัสตามสายงาน | Bonuses Up and Down | ⋆⋆ | 100 |
| 13 | คู่บ้านที่ห่างกันพอดี | Pairs at Distance K | ⋆⋆ | 100 |
| 14 | จุดพักที่คนผ่านมากที่สุด | Busiest Junctions | ⋆⋆ | 100 |
| 15 | ระยะทางจากบ้านถึงร้านค้าทุกคู่ | Every House to Every Shop | ⋆⋆ | 100 |
| 16 | จุดนัดพบของสามเพื่อน | Meeting of Three | ⋆⋆ | 100 |
| 17 | ทีมโครงการพิเศษ | Project Team | ⋆⋆⋆ | 100 |
| 18 | ส่งเอกสารขึ้นตามสายงาน | Climbing the Hierarchy | ⋆⋆⋆ | 100 |
| 19 | เมืองที่ถูกปิด | One City Closed | ⋆⋆⋆ | 100 |
| 20 | หุ่นยนต์ส่งของอยู่ที่ไหน | Steps Along the Path | ⋆⋆⋆ | 100 |

**เรื่องนี้ฝึกอะไร**
DFS บน tree ความลึกและขนาด subtree เส้นผ่านศูนย์กลาง tree DP rerooting และ LCA ด้วย binary lifting สำหรับตอบคำถามบนเส้นทาง

**คำแนะนำ**

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_10` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

# รุ่นในตระกูล
Family Generations

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ตระกูลหนึ่งมีสมาชิก $N$ คน หมายเลข $1$ ถึง $N$ หนึ่งในนั้นเป็น**ต้นตระกูล** สมาชิกคนอื่นทุกคนเป็นลูกของสมาชิกในตระกูลอีกหนึ่งคน พอดี (พ่อหรือแม่อีกฝ่ายมาจากนอกตระกูลและไม่นับเป็นสมาชิก) ให้ $p_i$ เป็นหมายเลขของพ่อหรือแม่ที่เป็นสมาชิกในตระกูลของคนที่ $i$ และ $p_i = 0$ เมื่อคนที่ $i$ เป็นต้นตระกูล

**รุ่น**ของต้นตระกูลคือ $1$ และรุ่นของสมาชิกคนที่ $i$ ที่ไม่ใช่ต้นตระกูลคือรุ่นของคนที่ $p_i$ บวก $1$ จงหารุ่นของสมาชิกทุกคน และ**จำนวนรุ่น**ของตระกูล ซึ่งคือรุ่นที่มากที่สุดในบรรดาสมาชิกทั้งหมด

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $p_1, p_2, \ldots, p_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนรุ่นของตระกูล

บรรทัดที่สองมีรุ่นของสมาชิกคนที่ $1, 2, \ldots, N$ ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $0 \le p_i \le N$ และ $p_i \ne i$ โดยมี $i$ เพียงค่าเดียวที่ $p_i = 0$
- เริ่มจากสมาชิกคนใดก็ได้ แล้วย้ายไปยังพ่อหรือแม่ในตระกูลซ้ำ ๆ จะถึงต้นตระกูลเสมอ

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 6<br>3 3 0 1 1 2 | 3<br>2 2 1 3 3 3 |

**ตัวอย่างที่ 2**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 5<br>2 3 4 5 0 | 5<br>5 4 3 2 1 |

**ตัวอย่างที่ 3**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 1<br>0 | 1<br>1 |

**ตัวอย่างที่ 4**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 5<br>0 1 1 1 1 | 2<br>1 2 2 2 2 |

**ตัวอย่างที่ 5**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 8<br>6 0 2 6 3 2 5 4 | 4<br>3 1 2 3 3 2 4 4 |

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ต้นตระกูลคือคนที่ $3$ (รุ่น $1$) คนที่ $1$ กับ $2$ เป็นลูกของคนที่ $3$ จึงอยู่รุ่น $2$ คนที่ $4, 5$ เป็นลูกของคนที่ $1$ และคนที่ $6$ เป็นลูกของคนที่ $2$ ทั้งสามคนอยู่รุ่น $3$

ตัวอย่างที่ 2: ต้นตระกูลคือคนที่ $5$ คนที่ $4$ เป็นลูกของคนที่ $5$ คนที่ $3$ เป็นลูกของคนที่ $4$ ไปเรื่อย ๆ จนถึงคนที่ $1$ ซึ่งอยู่รุ่น $5$

ข้อ 2

# น้ำที่ไหลผ่านบ้าน

Water Through Each House

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

หมู่บ้านหนึ่งมีบ้าน $N$ หลัง หมายเลข $1$ ถึง $N$ เชื่อมกันด้วยท่อประปา $N-1$ ท่อ ท่อที่ $i$ เชื่อมบ้าน $a_i$ กับบ้าน $b_i$ และระหว่างบ้านสองหลังใด ๆ มีเส้นทางตามท่อที่ไม่ผ่านบ้านใดซ้ำเพียงเส้นทางเดียว แทงก์น้ำของหมู่บ้านตั้งอยู่ที่บ้าน $R$ น้ำที่ส่งไปยังบ้าน $x$ จะไหลจากบ้าน $R$ ไปตามเส้นทางนั้นจนถึงบ้าน $x$ บ้านหลังที่ $i$ ใช้น้ำวันละ $w_i$ ลิตร

**ปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน**บ้าน $v$ คือผลรวมของ $w_x$ ของทุกบ้าน $x$ ที่เส้นทางจากบ้าน $R$ ไปยังบ้าน $x$ ผ่านบ้าน $v$ (เส้นทางนับรวมบ้านที่ปลายทั้งสองข้างด้วย บ้าน $v$ เองจึงถูกนับเสมอ) มีคำถาม $Q$ ข้อ คำถามที่ $j$ ถามปริมาณน้ำที่ไหลผ่านบ้าน $v_j$ ในหนึ่งวัน

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$, $Q$ และ $R$
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $w_1, w_2, \ldots, w_N$
อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+2$ มีจำนวนเต็ม $a_i$ และ $b_i$
บรรทัดสุดท้ายมีจำนวนเต็ม $v_1, v_2, \ldots, v_Q$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

$Q$ บรรทัด บรรทัดที่ $j$ มีจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือปริมาณน้ำ (ลิตร) ที่ไหลผ่านบ้าน $v_j$ ในหนึ่งวัน

## ข้อจำกัด

- $1 \le N, Q \le 100\,000$
- $1 \le R \le N$ และ $1 \le v_j \le N$
- $0 \le w_i \le 10^9$
- $1 \le a_i, b_i \le N$ และ $a_i \ne b_i$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4 2
3 5 1 4 2
2 1
2 3
3 4
5 3
2 3 1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
15
7
3
4
```

**ตัวอย่างที่ 2**

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3 4
10 20 30 40
1 2
3 2
3 4
1 3 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
10
60
100
```

**ตัวอย่างที่ 3**

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4 5
7 0 2 9 4
5 2
1 5
4 1
3 4
5 2 1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
22
0
18
2
```

**ตัวอย่างที่ 4**

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 1
0
1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

**ตัวอย่างที่ 5**

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2 2
1000000000 1000000000
1 2
2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
2000000000
1000000000
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: น้ำที่ไหลผ่านบ้าน $3$ ส่งต่อไปยังบ้าน $3, 4, 5$ รวม $1 + 4 + 2 = 7$ ลิตร ส่วนบ้าน $2$ มีแทงก์น้ำ น้ำทุกลิตรไหลผ่าน รวม $15$ ลิตร

ตัวอย่างที่ 2: บ้านต่อกันเป็นแถวตามลำดับ $4, 3, 2, 1$ เริ่มจากแทงก์ น้ำที่ไหลผ่านบ้าน $3$ ส่งไปยังบ้าน $3, 2, 1$ รวม $60$ ลิตร

ข้อ 3

# เส้นทางเดินป่าที่ยาวที่สุด

Longest Trail

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

อุทยานแห่งหนึ่งมีจุดพัก $N$ จุด หมายเลข $1$ ถึง $N$ และทางเดิน $N-1$ เส้น ทางเดินเส้นที่ $i$ เชื่อมจุดพัก $a_i$ กับ $b_i$ ยาว $w_i$ เมตร เดินได้ทั้งสองทิศ และระหว่างจุดพักสองจุดใด ๆ มีเส้นทางที่ไม่ผ่านจุดพักใดซ้ำเพียงเส้นทางเดียว **ระยะทาง**ระหว่างจุดพักสองจุดคือผลรวมความยาวของทางเดินบนเส้นทางนั้น

อุทยานต้องการโฆษณาเส้นทางเดินป่าที่ยาวที่สุด จงหาระยะทางที่มากที่สุดระหว่างจุดพักสองจุดที่ต่างกัน

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม $a_i$, $b_i$ และ $w_i$ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือระยะทางที่มากที่สุดระหว่างจุดพักสองจุด

## ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le N$ และ $a_i \ne b_i$
- $1 \le w_i \le 10^9$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

ข้อมูลนำเข้า
```
5
1 2 3
2 3 4
2 4 2
4 5 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
12
```

**ตัวอย่างที่ 2**

ข้อมูลนำเข้า
```
5
1 2 1
2 3 1
3 4 1
5 2 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
11
```

**ตัวอย่างที่ 3**

ข้อมูลนำเข้า
```
2
2 1 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
1000000000
```

**ตัวอย่างที่ 4**

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 2 1000000000
3 2 1000000000
3 4 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
3000000000
```

**ตัวอย่างที่ 5**

ข้อมูลนำเข้า
```
8
4 7 5
1 4 2
7 3 8
6 1 3
2 4 7
8 1 4
5 6 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
24
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เส้นทางที่ผ่านจุดพัก $3, 2, 4, 5$ ยาว $4 + 2 + 6 = 12$ เมตร ซึ่งมากที่สุด (เช่น เส้นทางที่ผ่านจุดพัก $1, 2, 4, 5$ ยาว $11$ เมตร)

ตัวอย่างที่ 2: เส้นทางที่ผ่านจุดพัก $5, 2, 3, 4$ ยาว $9 + 1 + 1 = 11$ เมตร ซึ่งมากที่สุด

ข้อ 4

# สายอาจารย์ย้อนขึ้นไป

K Generations Up

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

สำนักมวยแห่งหนึ่งมีสมาชิก $N$ คน หมายเลข 1 ถึง $N$ คนที่ 1 คือปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งสำนักซึ่งไม่มีอาจารย์ สมาชิกคนที่ $i$ อื่น ๆ ทุกคน ($2 \le i \le N$) เรียนวิชาโดยตรงจากอาจารย์หนึ่งคน คือสมาชิกคนที่ $t_i$

**อาจารย์ลำดับที่ 1** ของคนที่ $v$ คืออาจารย์ของคนที่ $v$ (ปรมาจารย์ไม่มีอาจารย์ลำดับที่ 1) สำหรับ $k \ge 2$ **อาจารย์ลำดับที่ $k$** ของคนที่ $v$ คืออาจารย์ของอาจารย์ลำดับที่ $k-1$ ของคนที่ $v$ ซึ่งจะไม่มี ถ้าคนที่ $v$ ไม่มีอาจารย์ลำดับที่ $k-1$ หรืออาจารย์ลำดับที่ $k-1$ นั้นคือปรมาจารย์

มีคำถาม $Q$ ข้อ คำถามที่ $j$ ถามว่าอาจารย์ลำดับที่ $k_j$ ของคนที่ $v_j$ คือใคร

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$ และ $Q$

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $N-1$ จำนวน คือ $t_2, t_3, \ldots, t_N$

อีก $Q$ บรรทัด บรรทัดที่ $j+2$ มีจำนวนเต็ม $v_j$ และ $k_j$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

$Q$ บรรทัด บรรทัดที่ $j$ มีหมายเลขของอาจารย์ลำดับที่ $k_j$ ของคนที่ $v_j$ หรือ $-1$ ถ้าไม่มีอาจารย์ลำดับนั้น

## ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 200\,000$ และ $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le t_i \le N$ และ $t_i \ne i$
- เริ่มจากสมาชิกคนใดก็ได้ แล้วย้ายไปยังอาจารย์ซ้ำ ๆ จะถึงคนที่ 1 เสมอ
- $1 \le v_j \le N$ และ $1 \le k_j \le N$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 7 5<br>3 1 2 2 5 1<br>6 1<br>6 3<br>6 4<br>6 5<br>7 1 | 5<br>3<br>1<br>-1<br>1 |

**ตัวอย่างที่ 2**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 4 4<br>3 4 1<br>2 2<br>2 3<br>2 4<br>1 1 | 4<br>1<br>-1<br>-1 |

**ตัวอย่างที่ 3**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 2 3<br>1<br>2 1<br>2 2<br>1 2 | 1<br>-1<br>-1 |

**ตัวอย่างที่ 4**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 6 4<br>1 1 1 1 1<br>4 1<br>4 2<br>1 6<br>6 1 | 1<br>-1<br>-1<br>1 |

**ตัวอย่างที่ 5**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 6 4<br>5 1 6 1 3<br>4 3<br>4 2<br>2 2<br>6 3 | 1<br>3<br>1<br>-1 |

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ไล่จากคนที่ 6 ขึ้นไปทีละขั้นได้ $5, 2, 3, 1$ อาจารย์ลำดับที่ $1, 3, 4$ จึงเป็นคนที่ $5, 3, 1$ และไม่มีอาจารย์ลำดับที่ 5

ตัวอย่างที่ 2: ไล่จากคนที่ 2 ขึ้นไปได้ $3, 4, 1$ ส่วนคนที่ 1 ไม่มีอาจารย์เลย

ข้อ 5

# งานเลี้ยงของบริษัท

Party Invitations

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน $N$ คน หมายเลข $1$ ถึง $N$ คนที่ $1$ เป็นประธานบริษัทซึ่งไม่มีหัวหน้า พนักงานคนที่ $i$ อื่น ๆ ทุกคน ($2 \le i \le N$) มีหัวหน้าโดยตรงหนึ่งคน คือพนักงานคนที่ $b_i$ ถ้าพนักงานคนที่ $i$ มางานเลี้ยง งานจะสนุกขึ้น $f_i$ หน่วย

บริษัทจะเชิญพนักงานกลุ่มหนึ่งมางานเลี้ยงปีใหม่ แต่ไม่มีใครอยากสนุกต่อหน้าหัวหน้าโดยตรงของตัวเอง จึงห้ามเชิญพนักงานคนใดพร้อมกับหัวหน้าโดยตรงของคนนั้น **ความสนุก**ของงานคือผลรวมของ $f_i$ ของทุกคนที่ได้รับเชิญ จงหาความสนุกที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ และในบรรดาวิธีเชิญที่ได้ความสนุกมากที่สุดนั้น จงหาจำนวนคนที่ได้รับเชิญที่น้อยที่สุด

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $f_1, f_2, \ldots, f_N$

บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $N-1$ จำนวน คือ $b_2, b_3, \ldots, b_N$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือความสนุกที่มากที่สุด และจำนวนคนที่ได้รับเชิญที่น้อยที่สุดในบรรดาวิธีเชิญที่ได้ความสนุกเท่านั้น

## ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 200\,000$
- $1 \le f_i \le 10^6$
- $1 \le b_i \le N$ และ $b_i \ne i$
- เริ่มจากพนักงานคนใดก็ได้ แล้วย้ายไปยังหัวหน้าโดยตรงซ้ำ ๆ จะถึงคนที่ $1$ เสมอ

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

ข้อมูลนำเข้า
```
6
5 4 3 2 1 6
4 1 1 4 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
16 4
```

**ตัวอย่างที่ 2**

ข้อมูลนำเข้า
```
3
5 2 3
1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
5 1
```

**ตัวอย่างที่ 3**

ข้อมูลนำเข้า
```
2
1 1
1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 1
```

**ตัวอย่างที่ 4**

ข้อมูลนำเข้า
```
8
2 1 3 1 2 2 1 3
5 1 6 1 1 6 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
10 4
```

**ตัวอย่างที่ 5**

ข้อมูลนำเข้า
```
5
1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
1 2 3 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
3000000 3
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เชิญคนที่ $1, 2, 5, 6$ ได้ความสนุก $5 + 4 + 1 + 6 = 16$ (ไม่มีใครมาพร้อมหัวหน้าโดยตรงของตัวเอง) และไม่มีวิธีเชิญใดได้มากกว่านี้

ตัวอย่างที่ 2: เชิญคนที่ $1$ คนเดียว หรือเชิญคนที่ $2$ กับ $3$ ได้ความสนุก $5$ เท่ากัน แบบแรกเชิญเพียง $1$ คน

ข้อ 6

# ต้นน้ำและปลายน้ำ

Upstream or Downstream

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ระบบแม่น้ำสายหนึ่งมีจุดสำรวจ $N$ จุด หมายเลข $1$ ถึง $N$ เชื่อมกันด้วยลำน้ำ $N-1$ สาย ลำน้ำสายที่ $i$ เชื่อมจุด $a_i$ กับจุด $b_i$ และระหว่างจุดสองจุดใด ๆ มีเส้นทางตามลำน้ำที่ไม่ผ่านจุดใดซ้ำเพียงเส้นทางเดียว จุดที่ $1$ คือปากแม่น้ำ น้ำที่จุด $x$ จะไหลไปตามเส้นทางจากจุด $x$ ถึงจุด $1$ โดย**ไหลผ่าน**ทุกจุดบนเส้นทางนั้น (รวมทั้งจุด $x$ และจุด $1$)

มีคำถาม $Q$ ข้อ คำถามที่ $j$ ให้จุดสองจุดที่ต่างกัน $u_j$ และ $v_j$ ให้ตอบ `DOWN` ถ้าน้ำจากจุด $u_j$ ไหลผ่านจุด $v_j$ ตอบ `UP` ถ้าน้ำจากจุด $v_j$ ไหลผ่านจุด $u_j$ และตอบ `NONE` ถ้าไม่เป็นทั้งสองกรณีนี้

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$ และ $Q$

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม $a_i$ และ $b_i$

อีก $Q$ บรรทัด บรรทัดที่ $j+N$ มีจำนวนเต็ม $u_j$ และ $v_j$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

$Q$ บรรทัด บรรทัดที่ $j$ มีคำตอบของคำถามที่ $j$ คือ `DOWN`, `UP` หรือ `NONE`

## ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$ และ $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le N$ และ $a_i \ne b_i$
- $1 \le u_j, v_j \le N$ และ $u_j \ne v_j$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 5 4<br>1 2<br>2 3<br>4 2<br>4 5<br>5 2<br>2 5<br>3 4<br>5 1 | DOWN<br>UP<br>NONE<br>DOWN |

**ตัวอย่างที่ 2**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 4 3<br>2 1<br>1 3<br>3 4<br>4 1<br>2 4<br>3 4 | DOWN<br>NONE<br>UP |

**ตัวอย่างที่ 3**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 5 4<br>3 1<br>2 3<br>5 1<br>4 5<br>2 3<br>4 3<br>1 4<br>3 2 | DOWN<br>NONE<br>UP<br>UP |

**ตัวอย่างที่ 4**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 4 3<br>1 4<br>4 2<br>3 4<br>2 3<br>1 3<br>3 4 | NONE<br>UP<br>DOWN |

**ตัวอย่างที่ 5**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 2 2<br>2 1<br>1 2<br>2 1 | UP<br>DOWN |

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: น้ำจากจุด $5$ ไหลผ่านจุด $5, 4, 2, 1$ คำถามแรกจึงตอบ `DOWN` คำถามที่สองตอบ `UP` และคำถามสุดท้ายตอบ `DOWN` น้ำจากจุด $3$ ไหลผ่าน $3, 2, 1$ และน้ำจากจุด $4$ ไหลผ่าน $4, 2, 1$ คำถามที่สามจึงตอบ `NONE`

ตัวอย่างที่ 2: น้ำจากจุด $4$ ไหลผ่าน $4, 3, 1$ ส่วนน้ำจากจุด $2$ ไหลผ่าน $2, 1$ เท่านั้น

ข้อ 7

# โรงพยาบาลกลางจังหวัด

Town Centre

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

จังหวัดหนึ่งมีหมู่บ้าน $N$ หมู่บ้าน หมายเลข $1$ ถึง $N$ และถนน $N-1$ สาย ถนนสายที่ $i$ เชื่อมหมู่บ้าน $a_i$ กับ $b_i$ และระหว่างหมู่บ้านสองหมู่บ้านใด ๆ มีเส้นทางที่ไม่ผ่านหมู่บ้านใดซ้ำเพียงเส้นทางเดียว **ระยะทาง**ระหว่างหมู่บ้านสองหมู่บ้านคือจำนวนถนนบนเส้นทางนั้น (ระยะทางจากหมู่บ้านหนึ่งถึงตัวเองเป็น $0$)

จังหวัดจะสร้างโรงพยาบาลที่หมู่บ้านหนึ่ง ถ้าสร้างที่หมู่บ้าน $v$ ให้ $D(v)$ เป็นระยะทางที่มากที่สุดจากหมู่บ้าน $v$ ไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ทั้ง $N$ หมู่บ้าน จงหาหมู่บ้าน $v$ ที่ทำให้ $D(v)$ น้อยที่สุด ถ้ามีหลายหมู่บ้านที่ $D(v)$ น้อยที่สุดเท่ากัน ให้เลือกหมู่บ้านที่มีหมายเลขน้อยที่สุด

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม $a_i$ และ $b_i$ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือหมายเลขหมู่บ้าน $v$ ที่เลือก และค่า $D(v)$

## ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le N$ และ $a_i \ne b_i$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

ข้อมูลนำเข้า
```
6
4 2
2 6
6 1
1 5
6 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
6 2
```

**ตัวอย่างที่ 2**

ข้อมูลนำเข้า
```
4
3 1
1 4
4 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 2
```

**ตัวอย่างที่ 3**

ข้อมูลนำเข้า
```
1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 0
```

**ตัวอย่างที่ 4**

ข้อมูลนำเข้า
```
5
5 1
2 5
5 3
4 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
5 1
```

**ตัวอย่างที่ 5**

ข้อมูลนำเข้า
```
2
2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 1
```

**ตัวอย่างที่ 6**

ข้อมูลนำเข้า
```
8
7 3
3 6
6 2
2 8
3 1
6 5
8 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 3
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ถ้าสร้างที่หมู่บ้าน $6$ หมู่บ้านที่ไกลที่สุดคือหมู่บ้าน $4$ และ $5$ ซึ่งห่าง $2$ ส่วนหมู่บ้านอื่นมี $D(v)$ อย่างน้อย $3$ เช่น $D(2)=3$ เพราะหมู่บ้าน $5$ ห่าง $3$

ตัวอย่างที่ 2: หมู่บ้านเรียงเป็นแถว $3, 1, 4, 2$ หมู่บ้าน $1$ และ $4$ มี $D(v)=2$ เท่ากัน จึงเลือกหมู่บ้าน $1$

ข้อ 8

# ระยะทางระหว่างหมู่บ้าน

Distance Queries

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ตำบลหนึ่งมีหมู่บ้าน $N$ หมู่บ้าน หมายเลข $1$ ถึง $N$ และมีถนนสองทาง $N-1$ สาย ถนนสายที่ $i$ เชื่อมหมู่บ้าน $u_i$ กับหมู่บ้าน $v_i$ และยาว $w_i$ เมตร รับประกันว่าจากหมู่บ้านใดก็เดินทางตามถนนไปถึงหมู่บ้านอื่นได้ทุกหมู่บ้าน **ระยะทาง**จากหมู่บ้าน $a$ ถึงหมู่บ้าน $b$ คือความยาวรวมที่น้อยที่สุดของถนนที่ต้องผ่านเพื่อไปจาก $a$ ถึง $b$ (ระยะทางจากหมู่บ้านหนึ่งถึงตัวเองเป็น $0$)
มีคำถาม $Q$ ข้อ คำถามที่ $j$ ให้หมู่บ้าน $a_j$ และ $b_j$ จงหาระยะทางจากหมู่บ้าน $a_j$ ถึงหมู่บ้าน $b_j$

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$ และ $Q$
อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม $u_i$, $v_i$ และ $w_i$
อีก $Q$ บรรทัด บรรทัดที่ $j$ ของส่วนนี้มีจำนวนเต็ม $a_j$ และ $b_j$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

$Q$ บรรทัด บรรทัดที่ $j$ เป็นระยะทางจากหมู่บ้าน $a_j$ ถึงหมู่บ้าน $b_j$

## ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le w_i \le 1\,000\,000$
- $1 \le a_j, b_j \le N$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
1 2 3
1 3 5
3 4 2
3 5 7
2 4
4 5
1 1
5 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
10
9
0
15
```

**ตัวอย่างที่ 2**

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
4 3 1000000
3 1 1000000
1 2 1000000
4 2
2 3
3 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
3000000
2000000
1000000
```

**ตัวอย่างที่ 3**

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2
2 1 4
2 3 1
4 2 6
1 4
3 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
10
0
```

**ตัวอย่างที่ 4**

ข้อมูลนำเข้า
```
5 2
5 3 8
1 5 3
2 3 4
4 1 1
2 4
5 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
16
12
```

**ตัวอย่างที่ 5**

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จากหมู่บ้าน $2$ ไปหมู่บ้าน $4$ ต้องผ่านหมู่บ้าน $1$ และ $3$ ระยะทางคือ $3+5+2=10$ จากหมู่บ้าน $4$ ไปหมู่บ้าน $5$ ผ่านหมู่บ้าน $3$ ได้ $2+7=9$
ตัวอย่างที่ 2: หมู่บ้านเรียงต่อกันเป็นแนวเดียว $4, 3, 1, 2$ จากหมู่บ้าน $4$ ไปหมู่บ้าน $2$ ต้องผ่านถนนทั้งสามสาย ระยะทางคือ $3\,000\,000$

ข้อ 9

# เมืองที่ไกลที่สุด

Farthest From Each

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

จังหวัดหนึ่งมีเมือง $N$ เมือง หมายเลข $1$ ถึง $N$ และมีถนนสองทาง $N-1$ สาย ถนนสายที่ $i$ เชื่อมเมือง $u_i$ กับเมือง $v_i$ และยาว $w_i$ กิโลเมตร รับประกันว่าจากเมืองใดก็เดินทางตามถนนไปถึงเมืองอื่นได้ทุกเมือง **ระยะทาง**จากเมือง $a$ ถึงเมือง $b$ คือความยาวรวมที่น้อยที่สุดของถนนที่ต้องผ่านเพื่อไปจาก $a$ ถึง $b$ (ระยะทางจากเมืองหนึ่งถึงตัวเองเป็น $0$)

สำหรับแต่ละเมือง $v$ ให้ $f(v)$ เป็นระยะทางจากเมือง $v$ ถึงเมืองที่อยู่ไกลจาก $v$ ที่สุด นั่นคือค่ามากที่สุดของระยะทางจาก $v$ ถึงเมือง $x$ เมื่อ $x$ เป็นเมืองใดก็ได้ จงหา $f(1), f(2), \ldots, f(N)$

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม $u_i$, $v_i$ และ $w_i$ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม $f(1), f(2), \ldots, f(N)$ ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le w_i \le 1\,000\,000$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

ข้อมูลนำเข้า
```
5
1 2 3
1 3 5
3 4 2
3 5 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
12 15 8 10 15
```

**ตัวอย่างที่ 2**

ข้อมูลนำเข้า
```
4
4 3 2
3 1 9
1 2 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
11 15 13 15
```

**ตัวอย่างที่ 3**

ข้อมูลนำเข้า
```
1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

**ตัวอย่างที่ 4**

ข้อมูลนำเข้า
```
5
2 1 4
2 3 1
4 2 6
2 5 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
10 6 7 12 12
```

**ตัวอย่างที่ 5**

ข้อมูลนำเข้า
```
7
5 7 8
1 5 3
2 7 4
6 1 1
3 2 2
4 6 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
17 21 23 23 14 18 17
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เมืองที่ไกลจากเมือง $1$ ที่สุดคือเมือง $5$ ระยะทาง $5+7=12$ ส่วนเมืองที่ไกลจากเมือง $4$ ที่สุดคือเมือง $2$ ระยะทาง $2+5+3=10$ (ไปเมือง $5$ ได้เพียง $9$)

ตัวอย่างที่ 2: เมืองเรียงเป็นแนวเดียว $4, 3, 1, 2$ เช่น จากเมือง $3$ เมืองที่ไกลที่สุดคือเมือง $2$ ระยะทาง $9+4=13$

ข้อ 10

# ตั้งด่านตรวจ

Placing Checkpoints

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองหนึ่งมีทางแยก $N$ แห่ง หมายเลข $1$ ถึง $N$ และมีถนน $N-1$ สาย ถนนสายที่ $i$ เชื่อมทางแยก $u_i$ กับทางแยก $v_i$ โดยตรง รับประกันว่าจากทางแยกใดก็เดินทางตามถนนไปถึงทางแยกอื่นได้ทุกแห่ง ทางแยกสองแห่ง**อยู่ติดกัน**เมื่อมีถนนสายหนึ่งเชื่อมทั้งสองแห่งโดยตรง

ตำรวจจะเลือกทางแยกจำนวนหนึ่งเพื่อตั้งด่านตรวจ แห่งละไม่เกินหนึ่งด่าน โดยต้องเป็นไปตามกฎสองข้อ

- ไม่มีทางแยกสองแห่งที่อยู่ติดกันซึ่งมีด่านตรวจทั้งคู่
- ทุกทางแยกที่ไม่มีด่านตรวจ ต้องอยู่ติดกับทางแยกที่มีด่านตรวจอย่างน้อยหนึ่งแห่ง

วิธีตั้งด่านสองวิธีถือว่าต่างกัน ถ้ามีทางแยกอย่างน้อยหนึ่งแห่งที่มีด่านตรวจในวิธีหนึ่งแต่ไม่มีในอีกวิธีหนึ่ง จงหาจำนวนวิธีตั้งด่านทั้งหมดที่เป็นไปตามกฎทั้งสองข้อ แล้วตอบเป็นเศษเหลือจากการหารด้วย $10^9+7$

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม $u_i$ และ $v_i$ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนวิธีตั้งด่านที่เป็นไปตามกฎ หารด้วย $1\,000\,000\,007$ แล้วเหลือเศษเท่าใด

## ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \neq v_i$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

ข้อมูลนำเข้า
```
5
1 2
1 3
3 4
3 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

**ตัวอย่างที่ 2**

ข้อมูลนำเข้า
```
2
2 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

**ตัวอย่างที่ 3**

ข้อมูลนำเข้า
```
1
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

**ตัวอย่างที่ 4**

ข้อมูลนำเข้า
```
6
3 5
1 6
5 2
4 1
2 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

**ตัวอย่างที่ 5**

ข้อมูลนำเข้า
```
6
2 1
3 2
2 4
5 2
2 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

**ตัวอย่างที่ 6**

ข้อมูลนำเข้า
```
8
1 2
2 3
2 4
4 5
1 6
6 7
6 8
```
ข้อมูลส่งออก
```
6
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: มี $3$ วิธี คือตั้งด่านที่ทางแยก $\{1,4,5\}$ หรือ $\{2,3\}$ หรือ $\{2,4,5\}$ ส่วนการตั้งที่ $\{2,4\}$ ผิดกฎข้อที่สอง เพราะทางแยก $5$ ไม่อยู่ติดกับทางแยกที่มีด่าน

ตัวอย่างที่ 2: ตั้งด่านที่ทางแยก $1$ อย่างเดียว หรือที่ทางแยก $2$ อย่างเดียว ตั้งทั้งสองแห่งผิดกฎข้อแรก และไม่ตั้งเลยผิดกฎข้อที่สอง

ข้อ 11

# สะพานที่รับน้ำหนักได้น้อยที่สุด

Weakest Bridge on the Way

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

หมู่เกาะแห่งหนึ่งมีเกาะ $N$ เกาะ หมายเลข $1$ ถึง $N$ และมีสะพานสองทาง $N-1$ แห่ง สะพานแห่งที่ $i$ เชื่อมเกาะ $u_i$ กับเกาะ $v_i$ และรับน้ำหนักได้ $w_i$ ตัน รถที่หนัก $L$ ตันจะข้ามสะพานแห่งที่ $i$ ได้ก็ต่อเมื่อ $L \le w_i$ รับประกันว่าทุกเกาะไปมาหากันได้ด้วยสะพานเหล่านี้ บริษัทขนส่งมีคำถาม $Q$ ข้อ คำถามที่ $j$ ให้เกาะ $a_j$ และ $b_j$ ที่ต่างกัน จงหาน้ำหนักที่มากที่สุดเป็นจำนวนเต็มตัน ที่รถคันหนึ่งจะขับจากเกาะ $a_j$ ไปถึงเกาะ $b_j$ ได้

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$ และ $Q$
อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม $u_i$, $v_i$ และ $w_i$
อีก $Q$ บรรทัด บรรทัดที่ $j$ ของส่วนนี้มีจำนวนเต็ม $a_j$ และ $b_j$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

$Q$ บรรทัด บรรทัดที่ $j$ เป็นน้ำหนักมากที่สุด (หน่วยตัน) ของรถที่ขับจากเกาะ $a_j$ ไปถึงเกาะ $b_j$ ได้

## ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le w_i \le 1\,000\,000$
- $1 \le a_j, b_j \le N$ และ $a_j \ne b_j$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

ข้อมูลนำเข้า
```
5 2
1 2 4
1 3 7
3 4 2
3 5 6
2 5
4 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
2
```

**ตัวอย่างที่ 2**

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
4 3 5
3 1 3
1 2 8
4 2
2 1
4 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
8
5
```

**ตัวอย่างที่ 3**

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1
1 2 1000000
2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1000000
```

**ตัวอย่างที่ 4**

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2
3 1 9
3 2 4
4 3 1
1 2
4 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
1
```

**ตัวอย่างที่ 5**

ข้อมูลนำเข้า
```
5 1
5 3 8
1 5 3
2 3 4
4 1 6
2 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จากเกาะ $2$ ไปเกาะ $5$ ต้องข้ามสะพานที่รับได้ $4, 7, 6$ ตัน รถจึงหนักได้ไม่เกิน $4$ ตัน ส่วนจากเกาะ $4$ ไปเกาะ $5$ ต้องข้ามสะพานที่รับได้ $2$ และ $6$ ตัน จึงได้ $2$ ตัน
ตัวอย่างที่ 2: เกาะเรียงเป็นแนว $4, 3, 1, 2$ จากเกาะ $4$ ไปเกาะ $2$ ต้องข้ามสะพานทั้งสามแห่ง ซึ่งรับได้ $5, 3, 8$ ตัน จึงได้ $3$ ตัน

ข้อ 12

# โบนัสตามสายงาน

Bonuses Up and Down

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บริษัทหนึ่งมีพนักงาน $N$ คน หมายเลข $1$ ถึง $N$ คนที่ $1$ เป็นประธานบริษัทซึ่งไม่มีหัวหน้า ส่วนคนที่ $i$ ($i \geq 2$) มีหัวหน้าโดยตรงคือคนที่ $p_i$ รับประกันว่าถ้าเริ่มจากพนักงานคนใดแล้วไล่ไปหาหัวหน้าโดยตรงเรื่อย ๆ จะถึงประธานเสมอ

- **สายบังคับบัญชา**ของคนที่ $v$ คือ $v$ เอง หัวหน้าโดยตรงของ $v$ หัวหน้าโดยตรงของคนนั้น ไล่ขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงประธาน
- **ทีม**ของคนที่ $v$ คือพนักงานทุกคนที่มี $v$ อยู่ในสายบังคับบัญชาของตน (รวม $v$ เอง)

ตอนแรกทุกคนมีโบนัส $0$ บาท แล้วบริษัทแจกโบนัส $M$ ครั้งตามลำดับ ครั้งที่ $j$ เป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `1 v x` พนักงานทุกคนในทีมของคนที่ $v$ ได้โบนัสเพิ่มคนละ $x$ บาท
- `2 v x` พนักงานทุกคนในสายบังคับบัญชาของคนที่ $v$ ได้โบนัสเพิ่มคนละ $x$ บาท

จงหาโบนัสรวมของพนักงานแต่ละคนหลังแจกครบทั้ง $M$ ครั้ง

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$ และ $M$
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $N-1$ จำนวน คือ $p_2, p_3, \ldots, p_N$
อีก $M$ บรรทัด บรรทัดที่ $j$ ของส่วนนี้มีการแจกครั้งที่ $j$ ในรูปแบบ `1 v x` หรือ `2 v x`
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีโบนัสรวมของพนักงานคนที่ $1, 2, \ldots, N$ ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อจำกัด

- $2 \leq N \leq 100\,000$
- $1 \leq M \leq 100\,000$
- $1 \leq p_i \leq N$
- $1 \leq v \leq N$ และ $1 \leq x \leq 10^9$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3
1 1 3 3
1 3 10
2 4 5
1 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
6 1 16 16 11
```

**ตัวอย่างที่ 2**

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
4 1 3
2 2 100
1 4 20
2 3 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
107 120 107 120
```

**ตัวอย่างที่ 3**

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2
1
2 1 5
1 2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
5 3
```

**ตัวอย่างที่ 4**

ข้อมูลนำเข้า
```
6 4
1 1 1 1 1
1 1 2
2 4 3
1 6 5
2 1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
9 2 2 5 2 7
```

**ตัวอย่างที่ 5**

ข้อมูลนำเข้า
```
7 4
5 2 6 1 1 2
1 2 3
2 4 1
1 6 4
2 3 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 5 5 5 2 5 3
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ครั้งแรกทีมของคนที่ $3$ คือคนที่ $3, 4, 5$ ได้คนละ $10$ บาท ครั้งที่สองสายบังคับบัญชาของคนที่ $4$ คือคนที่ $4, 3, 1$ ได้คนละ $5$ บาท ครั้งที่สามทุกคนได้ $1$ บาท

ตัวอย่างที่ 2: สายบังคับบัญชาของคนที่ $2$ คือ $2, 4, 3, 1$ ครั้งแรกทุกคนได้ $100$ บาท ครั้งที่สองคนที่ $4$ และ $2$ ได้คนละ $20$ บาท ครั้งที่สามคนที่ $3$ และ $1$ ได้คนละ $7$ บาท

ข้อ 13

# คู่บ้านที่ห่างกันพอดี

Pairs at Distance K

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีบ้าน $N$ หลัง หมายเลข $1$ ถึง $N$ และมีทางเดิน $N-1$ สาย ทางเดินสายที่ $i$ เชื่อมบ้าน $u_i$ กับบ้าน $v_i$ และยาว $w_i$ เมตร รับประกันว่าจากบ้านใดก็เดินตามทางเดินไปถึงบ้านอื่นได้ทุกหลัง **ระยะทาง**ระหว่างบ้าน $a$ กับบ้าน $b$ คือความยาวรวมที่น้อยที่สุดของทางเดินที่ต้องผ่านเพื่อไปจาก $a$ ถึง $b$

ให้จำนวนเต็ม $K$ จงนับจำนวนคู่ของบ้านสองหลังที่ต่างกันซึ่งมีระยะทางระหว่างกันเท่ากับ $K$ พอดี (คู่ของบ้าน $a$ กับ $b$ และคู่ของบ้าน $b$ กับ $a$ นับเป็นคู่เดียวกัน)

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$ และ $K$

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม $u_i$, $v_i$ และ $w_i$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนคู่ของบ้านที่มีระยะทางระหว่างกันเท่ากับ $K$ (ถ้าไม่มีเลย ให้ตอบ $0$)

## ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 50\,000$
- $1 \le K \le 500$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le w_i \le 1\,000$

## ตัวอย่าง

### ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
5 3
1 2 1
1 3 2
3 4 1
3 5 3
```

ข้อมูลส่งออก

```
3
```

### ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
4 5
1 2 5
2 3 2
3 4 3
```

ข้อมูลส่งออก

```
2
```

### ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
1 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
0
```

### ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
6 2
2 1 1
3 2 1
2 4 1
5 2 1
2 6 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
10
```

### ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
8 4
1 2 1
2 3 2
2 4 3
4 5 1
1 6 2
6 7 2
6 8 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
4
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คู่ที่ห่างกัน $3$ เมตรพอดีมี $3$ คู่ คือบ้าน $1$ กับ $4$ ($2+1$) บ้าน $2$ กับ $3$ ($1+2$) และบ้าน $3$ กับ $5$

ตัวอย่างที่ 2: บ้านเรียงเป็นแนว $1, 2, 3, 4$ คู่ที่ห่างกัน $5$ เมตรพอดีคือบ้าน $1$ กับ $2$ และบ้าน $2$ กับ $4$ ($2+3$)

ข้อ 14

# จุดพักที่คนผ่านมากที่สุด

Busiest Junctions

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

สวนสาธารณะแห่งหนึ่งมีจุดพัก $N$ จุด หมายเลข $1$ ถึง $N$ และมีทางวิ่ง $N-1$ สาย ทางวิ่งสายที่ $i$ เชื่อมจุดพัก $u_i$ กับจุดพัก $v_i$ โดยตรง รับประกันว่าจากจุดพักใดก็วิ่งตามทางวิ่งไปถึงจุดพักอื่นได้ทุกจุด

วันนี้มีนักวิ่ง $M$ คน คนที่ $j$ วิ่งจากจุดพัก $a_j$ ไปจุดพัก $b_j$ ตามเส้นทางที่ไม่ผ่านจุดพักใดซ้ำ (ซึ่งมีเพียงเส้นทางเดียว) และนับว่าผ่านทุกจุดพักบนเส้นทาง รวมทั้งจุดเริ่มต้น $a_j$ และจุดสิ้นสุด $b_j$ (ถ้า $a_j = b_j$ นักวิ่งคนนั้นผ่านจุดพัก $a_j$ เพียงจุดเดียว)

**จำนวนผู้ผ่าน**ของจุดพักหนึ่ง คือจำนวนนักวิ่งที่ผ่านจุดพักนั้น จงหาจำนวนผู้ผ่านที่มากที่สุดในบรรดาจุดพักทั้งหมด และจำนวนจุดพักที่มีจำนวนผู้ผ่านเท่ากับค่ามากที่สุดนั้น

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$ และ $M$

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม $u_i$ และ $v_i$

อีก $M$ บรรทัด บรรทัดที่ $j$ ของส่วนนี้มีจำนวนเต็ม $a_j$ และ $b_j$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือจำนวนผู้ผ่านที่มากที่สุด และจำนวนจุดพักที่มีจำนวนผู้ผ่านเท่ากับค่านั้น

## ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le M \le 100\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le a_j, b_j \le N$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 5 2<br>1 2<br>1 3<br>3 4<br>3 5<br>2 4<br>5 4 | 2 2 |

**ตัวอย่างที่ 2**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 4 3<br>4 3<br>3 1<br>1 2<br>4 2<br>3 3<br>3 1 | 3 1 |

**ตัวอย่างที่ 3**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 1 2<br>1 1<br>1 1 | 2 1 |

**ตัวอย่างที่ 4**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 4 2<br>2 1<br>2 3<br>4 2<br>1 3<br>4 1 | 2 2 |

**ตัวอย่างที่ 5**

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลส่งออก |
|---|---|
| 5 1<br>5 3<br>1 5<br>2 3<br>4 1<br>4 2 | 1 5 |

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: นักวิ่งสองคนผ่านจุดพัก $2, 1, 3, 4$ และ $5, 3, 4$ ตามลำดับ จุดพัก $3$ และ $4$ มีผู้ผ่านมากที่สุด จุดละ $2$ คน

ตัวอย่างที่ 2: จุดพักเรียงเป็นแนว $4, 3, 1, 2$ นักวิ่งคนแรกผ่านทุกจุด คนที่สองผ่านจุด $3$ คนที่สามผ่านจุด $3$ และ $1$ จุดพัก $3$ จึงมีผู้ผ่านมากที่สุด $3$ คน และมีเพียงจุดเดียว

ข้อ 15

# ระยะทางจากบ้านถึงร้านค้าทุกคู่

Every House to Every Shop

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีจุด $N$ จุด หมายเลข $1$ ถึง $N$ และมีถนน $N-1$ สาย ถนนสายที่ $i$ เชื่อมจุด $u_i$ กับ $v_i$ ยาว $w_i$ เมตร เดินได้ทั้งสองทิศ และจากจุดใดก็เดินไปถึงจุดอื่นได้ทุกจุด **ระยะทาง**ระหว่างจุด $x$ กับจุด $y$ คือความยาวรวมของถนนบนเส้นทางจาก $x$ ไป $y$ ที่ไม่ผ่านจุดใดซ้ำ (ระยะทางจากจุดหนึ่งถึงตัวเองเป็น $0$)

แต่ละจุดเป็นบ้าน เป็นร้านค้า หรือเป็นทางแยกเปล่า ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง จงหาผลรวมของระยะทางระหว่างจุด $x$ กับจุด $y$ ของทุกคู่ $(x, y)$ ที่ $x$ เป็นบ้านและ $y$ เป็นร้านค้า

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$

บรรทัดที่สองมี string ยาว $N$ ตัวอักษร ตัวอักษรที่ $x$ เป็น `H` ถ้าจุด $x$ เป็นบ้าน เป็น `S` ถ้าจุด $x$ เป็นร้านค้า และเป็น `.` ถ้าจุด $x$ เป็นทางแยกเปล่า ๆ

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+2$ มีจำนวนเต็ม $u_i$, $v_i$ และ $w_i$ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือผลรวมดังกล่าว (ถ้าไม่มีบ้านหรือไม่มีร้านค้าเลย ให้ตอบ $0$)

## ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le w_i \le 10\,000$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

ข้อมูลนำเข้า
```
4
HS.H
1 2 3
2 3 2
3 4 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
10
```

**ตัวอย่างที่ 2**

ข้อมูลนำเข้า
```
5
.HHSS
1 2 1
1 3 2
1 4 3
1 5 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
20
```

**ตัวอย่างที่ 3**

ข้อมูลนำเข้า
```
3
HH.
1 2 7
3 2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

**ตัวอย่างที่ 4**

ข้อมูลนำเข้า
```
7
SH.HSHS
1 2 4
2 3 1
2 4 6
1 5 2
5 6 3
5 7 8
```

ข้อมูลส่งออก
```
85
```

**ตัวอย่างที่ 5**

ข้อมูลนำเข้า
```
6
HHHSSS
1 2 10000
2 3 10000
3 4 10000
4 5 10000
5 6 10000
```

ข้อมูลส่งออก
```
270000
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: บ้านอยู่ที่จุด $1$ และ $4$ ร้านค้าอยู่ที่จุด $2$ ระยะทางคือ $3$ และ $2+5=7$ รวมเป็น $10$

ตัวอย่างที่ 2: ระยะทางของคู่ $(2,4), (2,5), (3,4), (3,5)$ คือ $4, 5, 5, 6$ ตามลำดับ รวมเป็น $20$

ข้อ 16

# จุดนัดพบของสามเพื่อน

Meeting of Three

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งมีจุด $N$ จุด หมายเลข $1$ ถึง $N$ และมีถนน $N-1$ สาย ถนนสายที่ $i$ เชื่อมจุด $u_i$ กับ $v_i$ ยาว $w_i$ เมตร เดินได้ทั้งสองทิศ และจากจุดใดก็เดินไปถึงจุดอื่นได้ทุกจุด ให้ $d(x, y)$ เป็นความยาวรวมของถนนบนเส้นทางจาก $x$ ไป $y$ ที่ไม่ผ่านจุดใดซ้ำ และ $d(x, x) = 0$

มีคำถาม $Q$ ข้อ คำถามแต่ละข้อบอกว่าเพื่อนสามคนอยู่ที่จุด $a$, $b$ และ $c$ (บางคนอาจอยู่จุดเดียวกัน) ทั้งสามจะนัดพบกันที่จุด $x$ จุดหนึ่ง ซึ่งทำให้ระยะทางรวม $d(a, x) + d(b, x) + d(c, x)$ น้อยที่สุด ถ้ามีหลายจุดที่ให้ระยะทางรวมน้อยที่สุดเท่ากัน ให้เลือกจุดที่มีหมายเลขน้อยที่สุด จงตอบจุด $x$ และระยะทางรวมนั้น

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$ และ $Q$

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม $u_i$, $v_i$ และ $w_i$

อีก $Q$ บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นคำถามหนึ่งข้อ มีจำนวนเต็ม $a$, $b$ และ $c$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

$Q$ บรรทัด บรรทัดที่ $j$ มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือจุด $x$ ที่เลือกสำหรับคำถามที่ $j$ และระยะทางรวมที่น้อยที่สุด

## ข้อจำกัด

- $1 \le N, Q \le 80\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le w_i \le 10^6$
- $1 \le a, b, c \le N$

## ตัวอย่าง

### ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
7 3
1 2 2
2 3 1
2 4 5
1 5 3
5 6 4
5 7 2
3 4 6
6 7 1
3 3 4
```

ข้อมูลส่งออก

```
2 15
5 9
3 6
```

### ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
4 3
1 2 10
2 3 20
3 4 30
1 4 2
4 4 4
1 3 4
```

ข้อมูลส่งออก

```
2 60
4 0
3 60
```

### ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
1 1
1 1 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
1 0
```

### ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
4 2
4 1 7
4 2 1
4 3 8
1 2 3
2 2 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
4 16
2 8
```

### ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
3 2
1 2 1000000
2 3 1000000
1 3 3
3 1 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
3 2000000
1 2000000
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: นัดที่จุด $2$, $5$ และ $3$ ได้ระยะทางรวม $1+5+9=15$, $4+2+3=9$ และ $0+0+6=6$ ตามลำดับ

ตัวอย่างที่ 2: คำถามที่สาม นัดที่จุด $3$ ได้ $30+30+0=60$ ส่วนนัดที่จุด $4$ จะได้ $60+0+30=90$

ข้อ 17

# ทีมโครงการพิเศษ

Project Team

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน $N$ คน หมายเลข $1$ ถึง $N$ พนักงานคนที่ $1$ เป็นประธานบริษัท พนักงานคนที่ $i$ ทุกคนที่ไม่ใช่ประธาน มีหัวหน้าโดยตรงหนึ่งคน คือพนักงานคนที่ $p_i$ และถ้าไล่ถามหัวหน้าโดยตรงต่อขึ้นไปเรื่อย ๆ จากพนักงานคนใดก็ตาม จะถึงประธานเสมอ พนักงานคนที่ $i$ มีคะแนนความเหมาะสม $a_i$ ซึ่งอาจเป็นจำนวนลบได้

บริษัทจะตั้งทีมสำหรับโครงการพิเศษ ทีมที่ถูกต้องต้องมีประธานอยู่ในทีม และสมาชิกทุกคนในทีมที่ไม่ใช่ประธาน ต้องมีหัวหน้าโดยตรงของตนอยู่ในทีมด้วย คะแนนของทีมคือผลรวมของ $a_i$ ของสมาชิกทุกคนในทีม สำหรับทุก $k = 1, 2, \ldots, K$ จงหาคะแนนที่มากที่สุดของทีมที่ถูกต้องซึ่งมีสมาชิก $k$ คนพอดี

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$ และ $K$
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $p_2, p_3, \ldots, p_N$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม $K$ จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ $k$ คือคะแนนที่มากที่สุดของทีมที่มีสมาชิก $k$ คน

## ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- $1 \le K \le \min(N, 1\,000)$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$
- $1 \le p_i \le N$ และ $p_i \ne i$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

ข้อมูลนำเข้า
```
6 4
5 -2 3 10 1 -4
1 1 2 2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
5 8 13 16
```

**ตัวอย่างที่ 2**

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
-1 4 -6 7
1 2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1 3 -3
```

**ตัวอย่างที่ 3**

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1
-1000000000 1000000000
1
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1000000000
```

**ตัวอย่างที่ 4**

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
2 2 2 2 2
3 1 1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 4 6 8 10
```

**ตัวอย่างที่ 5**

ข้อมูลนำเข้า
```
7 6
0 -5 8 -1 9 6 -3
1 1 3 2 4 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 8 7 13 11 17
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ทีม $3$ คนที่ดีที่สุดคือ $\{1, 2, 4\}$ ได้ $5 - 2 + 10 = 13$ ส่วนทีม $\{1, 3, 4\}$ ใช้ไม่ได้ เพราะหัวหน้าของคนที่ $4$ คือคนที่ $2$ ซึ่งไม่อยู่ในทีม ทีม $4$ คนที่ดีที่สุดคือ $\{1, 2, 3, 4\}$ ได้ $16$
ตัวอย่างที่ 2: ทีม $k$ คนต้องเป็น $\{1, \ldots, k\}$ เท่านั้น จึงได้ $-1$, $-1 + 4 = 3$ และ $3 - 6 = -3$

ข้อ 18

# ส่งเอกสารขึ้นตามสายงาน

Climbing the Hierarchy

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน $N$ คน หมายเลข $1$ ถึง $N$ คนที่ $1$ เป็นประธาน คนที่ $i$ ทุกคนที่ไม่ใช่ประธาน มีหัวหน้าโดยตรงคือคนที่ $p_i$ และเมื่อไล่จากใครก็ตามขึ้นไปทีละขั้นตามหัวหน้าโดยตรง จะถึงประธานเสมอ คนที่พบระหว่างการไล่ขึ้นนี้ (ไม่รวมตัวเอง) เรียกว่า**ผู้บังคับบัญชา** คนที่ $i$ มีระดับตำแหน่ง $a_i$

เอกสารฉบับหนึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากพนักงานที่มีระดับตำแหน่งอย่างน้อย $x$ เอกสารเริ่มอยู่ที่พนักงาน $v$ เมื่อพนักงาน $u$ ถือเอกสารอยู่ ถ้า $a_u \geq x$ พนักงาน $u$ อนุมัติเอกสารและจบ ไม่เช่นนั้น $u$ ส่งเอกสารให้ผู้บังคับบัญชาคนแรกที่พบเมื่อไล่ขึ้นไปจาก $u$ ซึ่งมีระดับตำแหน่งมากกว่า $a_u$ ถ้าไม่มีผู้บังคับบัญชาเช่นนั้นเลย เอกสารจะไม่ได้รับการอนุมัติ มีคำถาม $Q$ ข้อ แต่ละข้อให้ $v$ และ $x$ จงหาว่าเอกสารถูกส่งต่อกี่ครั้งจนได้รับการอนุมัติ

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$ และ $Q$
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $p_2, p_3, \ldots, p_N$ (ถ้า $N = 1$ จะไม่มีบรรทัดนี้)
อีก $Q$ บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นคำถามหนึ่งข้อ มีจำนวนเต็ม $v$ และ $x$
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

$Q$ บรรทัด บรรทัดที่ $j$ คือจำนวนครั้งที่เอกสารของคำถามที่ $j$ ถูกส่งต่อ ($0$ ถ้า $v$ อนุมัติเอง) หรือ $-1$ ถ้าเอกสารไม่ได้รับการอนุมัติ

## ข้อจำกัด

- $1 \leq N, Q \leq 100\,000$
- $1 \leq a_i \leq 10^6$
- $1 \leq p_i \leq N$ และ $p_i \neq i$
- $1 \leq v \leq N$ และ $1 \leq x \leq 10^6$

## ตัวอย่าง

**ตัวอย่างที่ 1**

ข้อมูลนำเข้า
```
7 5
9 4 7 2 4 1 8
1 2 2 4 5 3
6 3
6 5
6 10
7 9
3 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
2
-1
1
0
```

**ตัวอย่างที่ 2**

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
5 5 3 6
1 2 3
4 6
3 5
3 6
2 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
1
-1
0
```

**ตัวอย่างที่ 3**

ข้อมูลนำเข้า
```
1 2
1
1 1
1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
-1
```

**ตัวอย่างที่ 4**

ข้อมูลนำเข้า
```
6 3
10 3 6 6 1 2
1 1 3 4 4
5 2
6 7
5 11
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
2
-1
```

**ตัวอย่างที่ 5**

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1
1000000 1
1
2 1000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามที่สอง ส่ง $6 \to 5 \to 1$ รวม $2$ ครั้ง (คนที่ $5$ ข้ามคนที่ $4$ และ $2$ ซึ่งระดับไม่เกิน $4$) คำถามที่สามไม่มีใครมีระดับถึง $10$ จึงตอบ $-1$

ตัวอย่างที่ 2: คำถามที่สาม ส่ง $3 \to 2$ แล้วประธานมีระดับ $5$ ซึ่งไม่มากกว่า $5$ เอกสารจึงไม่ได้รับการอนุมัติ

ข้อ 19

# เมืองที่ถูกปิด

One City Closed

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ประเทศหนึ่งมีเมือง $N$ เมือง หมายเลข $1$ ถึง $N$ และมีถนน $N-1$ สาย ถนนสายที่ $i$ เชื่อมเมือง $u_i$ กับ $v_i$ ใช้ได้ทั้งสองทิศ และจากเมืองใดก็เดินทางไปถึงเมืองอื่นได้ทุกเมือง บริษัทแห่งหนึ่งประเมินว่าถ้าเปิดสาขาในเมือง $x$ จะได้กำไร $a_x$ บาท (ถ้า $a_x$ ติดลบแปลว่าขาดทุน)

บริษัทจะเลือก**เขตบริการ** ซึ่งเป็น set ของเมืองที่ไม่ว่าง โดยสองเมืองใด ๆ ในเขตต้องเดินทางถึงกันได้ ด้วยถนนที่ผ่านเฉพาะเมืองในเขตเท่านั้น แล้วเปิดสาขาในทุกเมืองของเขต กำไรของเขตคือผลรวมของ $a_x$ ของทุกเมืองในเขต

ปีหน้าจะมีเมืองหนึ่งถูกปิด ซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นเมืองใด สำหรับทุก $c = 1, 2, \ldots, N$ จงหากำไรที่มากที่สุดของเขตบริการที่ไม่มีเมือง $c$

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+2$ มีจำนวนเต็ม $u_i$ และ $v_i$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม $N$ จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ $c$ คือกำไรที่มากที่สุดของเขตบริการที่ไม่มีเมือง $c$

## ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- $-10^9 \le a_x \le 10^9$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$

## ตัวอย่าง

### ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
5
3 -2 -1 4 5
1 2
1 3
3 4
3 5
```

ข้อมูลส่งออก

```
8 11 5 7 6
```

### ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
4
-5 -3 -8 -1
1 2
2 3
2 4
```

ข้อมูลส่งออก

```
-1 -1 -1 -3
```

### ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
2
7 7
1 2
```

ข้อมูลส่งออก

```
7 7
```

### ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
7
2 -4 6 -1 3 5 -7
2 1
3 2
4 2
4 5
6 3
7 6
```

ข้อมูลส่งออก

```
11 11 5 11 11 6 11
```

### ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
4
1000000000 1000000000 1000000000 -1000000000
1 2
2 3
3 4
```

ข้อมูลส่งออก

```
2000000000 1000000000 2000000000 3000000000
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ถ้าปิดเมือง $1$ เขต $\{3,4,5\}$ ได้ $-1+4+5=8$ ถ้าปิดเมือง $3$ จะเลือกได้เพียงเขตใน $\{1,2\}$, $\{4\}$ หรือ $\{5\}$ ดีที่สุดคือ $\{5\}$ ได้ $5$

ตัวอย่างที่ 2: ทุกเมืองขาดทุน จึงควรเลือกเมืองเดียว เช่น ถ้าปิดเมือง $4$ เขตที่ดีที่สุดคือ $\{2\}$ ได้ $-3$

ข้อ 20

# หุ่นยนต์ส่งของอยู่ที่ไหน

Steps Along the Path

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

โกดังแห่งหนึ่งมีจุดจอด $N$ จุด หมายเลข $1$ ถึง $N$ และมีรางเดินรถ $N-1$ เส้น รางเส้นที่ $i$ เชื่อมจุด $u_i$ กับ $v_i$ ยาว $w_i$ เมตร และจากจุดใดก็ไปถึงจุดอื่นได้ทุกจุด robot ส่งของวิ่งบนรางด้วยความเร็ว $1$ เมตรต่อวินาทีเสมอ

มีคำถาม $Q$ ข้อ คำถามแต่ละข้อให้ $a$, $b$ และ $t$: robot ตัวหนึ่งออกจากจุด $a$ ที่วินาทีที่ $0$ แล้ววิ่งไปจุด $b$ ตามเส้นทางที่ไม่ผ่านจุดใดซ้ำ เมื่อถึงจุด $b$ จะหยุดอยู่ที่นั่น จงบอกว่าที่วินาทีที่ $t$ robot อยู่ที่ใด

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N$ และ $Q$

อีก $N-1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i+1$ มีจำนวนเต็ม $u_i$, $v_i$ และ $w_i$

อีก $Q$ บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นคำถามหนึ่งข้อ มีจำนวนเต็ม $a$, $b$ และ $t$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อมูลส่งออก

$Q$ บรรทัด ตอบคำถามตามลำดับ ถ้าที่วินาทีที่ $t$ robot อยู่ที่จุด $x$ พอดี ให้พิมพ์ $x$ ไม่เช่นนั้น robot อยู่บนรางระหว่างจุด $x$ กับจุด $y$ โดยเพิ่งออกจากจุด $x$ และกำลังวิ่งไปจุด $y$ ให้พิมพ์ $x$ และ $y$ คั่นด้วยช่องว่าง

## ข้อจำกัด

- $1 \le N, Q \le 60\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$ และ $u_i \ne v_i$
- $1 \le w_i \le 10^5$
- $1 \le a, b \le N$ และ $0 \le t \le 10^{10}$

## ตัวอย่าง

### ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
6 3
1 2 3
2 3 2
2 4 4
1 5 5
5 6 1
3 6 4
3 6 9
6 3 3
```

ข้อมูลส่งออก

```
2 1
1 5
5 1
```

### ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
3 3
1 2 10
2 3 10
1 3 15
3 1 20
1 3 99
```

ข้อมูลส่งออก

```
2 3
1
3
```

### ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
1 2
1 1 0
1 1 5
```

ข้อมูลส่งออก

```
1
1
```

### ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
4 3
2 1 1
3 2 1
4 3 1
4 1 2
1 4 0
2 4 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
2
1
3
```

### ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
4 2
1 2 100000
1 3 100000
1 4 100000
2 3 150000
3 4 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
1 3
3 1
```

## คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: robot จาก $3$ ไป $6$ ผ่านจุด $3, 2, 1, 5, 6$ ถึงจุด $2$, $1$, $5$ ที่วินาทีที่ $2$, $5$, $10$ ตามลำดับ จึงตอบ `2 1` และ `1 5` ส่วนคำถามที่สาม robot ถึงจุด $5$ ที่วินาทีที่ $1$ แล้ววิ่งต่อไปจุด $1$

ตัวอย่างที่ 2: คำถามแรก robot อยู่ระหว่างจุด $2$ กับ $3$ คำถามที่สาม robot ถึงจุด $3$ ที่วินาทีที่ $20$ แล้วหยุดรออยู่ที่นั่น